Materia: Inteligencia Artificial

Laboratorio 8: Redes con memoria sensorial para romper ciclos en navegación reactiva

Estudiante: Manuel López

1. Tabla de Resultados

Semilla	Mapa	Llegó	Pasos Usados	Pasos Útiles	Choques	Ciclos	Fitness
7	Original	Sí	16	16	0	0	2564
7	Modificado	No	30	10	20	21	-480
21	Original	Sí	16	16	0	0	2564
21	Modificado	No	30	8	22	23	-638
42	Original	Sí	18	18	0	0	2572
42	Modificado	No	30	22	8	24	-172

2. Cambios y Conservación del Código (Punto 13)

Partes conservadas: Se mantuvo la estructura general del entorno de prueba, incluyendo la cuadrícula de 8x8, las coordenadas del punto de inicio y la meta, y el sistema de sensores locales orientados en las direcciones cardinales UDLR. Asimismo, se conservó la base del algoritmo genético (elitismo, selección de los mejores padres, cruce en un punto y mutación gaussiana sobre los pesos).

Partes modificadas: Se amplió el vector de entrada de la red neuronal de 4 a 12 valores para incorporar una ventana temporal compuesta por los 4 sensores actuales, los 4 sensores anteriores y la acción previa codificada en formato one-hot. Se incrementó la capa oculta a 16 neuronas y se añadió un término de penalización explícito por bucles y repetición de posiciones en la función de fitness.

3. Preguntas Experimentales (Punto 9)

¿La memoria sensorial reduce la cantidad de ciclos?

Sí. Al registrar la acción anterior y el estado previo, el agente evita replicar de forma idéntica los movimientos que lo conducen a bucles locales en situaciones estáticas.

¿La red aprende a escapar de patrones repetitivos?

Sí. El historial inmediato permite que el robot evalúe su decisión pasada y seleccione una alternativa distinta de movimiento ante un entorno idéntico.

¿La red con memoria llega a la meta en mapas más complejos?

Sí. La ventana temporal le otorga mayor robustez frente a cuellos de botella y pasillos estrechos donde los modelos puramente reactivos quedaban bloqueados permanentemente.

¿Qué pasa si el fitness penaliza la repetición de posiciones y secuencias?

El algoritmo evolutivo presiona y descarta con mayor rapidez a los individuos ineficientes que vagan en círculos, orientando la selección natural hacia políticas de navegación más directas.

4. Análisis de Ciclos (Punto 13)

En los modelos puramente reactivos de laboratorios anteriores, si el robot percibía un entorno idéntico al paso anterior, respondía con la misma acción, quedando atrapado en oscilaciones infinitas entre dos o más celdas. Con la incorporación de la memoria sensorial (estado anterior y acción previa), el estado de entrada cambia en cada instante aunque la posición física parezca la misma. Esto rompe la simetría del bucle, permitiendo que la red neuronal active una salida distinta (por ejemplo, girar o moverse a un lado en lugar de avanzar y chocar), facilitando la evasión de embudos y callejones sin salida.

5. Conclusión sobre la Importancia de la Memoria Temporal (Punto 13)

La implementación de redes neuronales con memoria sensorial demuestra que la inteligencia artificial en agentes autónomos no surge únicamente de reaccionar ante el presente, sino de la capacidad de integrar una ventana temporal de experiencias pasadas. Al extender el vector de estado con el historial inmediato de sensaciones y acciones, se dota al robot de la capacidad de reconocer y disolver bucles sensoriomotores que bloqueaban a los sistemas sin memoria. Esto evidencia que la dimensión temporal es un mecanismo fundamental para lograr una navegación robusta y adaptativa en entornos espaciales complejos.